

5.6.1 Fusione di Immagini

Una volta ottenuta la **registrazione**, è spesso necessario presentare all'utente una rappresentazione combinata delle due immagini, che fornisca la migliore informazione clinica. Questo processo è detto **fusione di immagini** (image fusion).

□ **Info:** Obiettivo Clinico

La fusione permette di combinare informazioni **anatomiche** (alta risoluzione spaziale, es. CT/MRI) con informazioni **funzionali** (metaboliche, es. PET/SPECT) per:

- Localizzazione precisa di lesioni
- Planning chirurgico e radioterapico
- Follow-up terapeutico

5.6.2 Classificazione delle Tecniche di Fusione

Le tecniche di fusione si classificano in base al **dominio** in cui operano:

Categoria	Tecniche	Caratteristiche
Dominio Spaziale	Weighted Average, Min/Max, IHS, PCA	Operano direttamente sui pixel
Dominio Frequenze	Piramidi, Wavelet	Decompongono in bande di frequenza
Basate su Regioni	Segmentazione + fusione selettiva	Trattano regioni diverse in modo diverso

5.6.3 Tecniche nel Dominio Spaziale

5.6.3.1 Fusione RGB Semplice

Considerato che le immagini biomediche sono a singolo canale, un metodo molto semplice è creare una immagine a colori **RGB a tre canali** e scrivere i valori delle due immagini in canali RGB diversi, dopo opportuna normalizzazione a 8 bit.

```
% MATLAB - Funzione imshowpair  
imshowpair(img_anatomica, img_funzionale, 'falsecolor');
```

□ **Esempio:** Esempio Pratico

In figura osserviamo un fantoccio TAC e la stessa immagine ruotata:

- La funzione riempie i canali R e B con la seconda immagine (viola)

- Il canale G con la prima immagine (verde)
- Aree sovrapposte: livelli di grigio (RGB uguali)
- Aree non coincidenti: viola o verde

5.6.3.2 Alpha Blending (Overlay)

Una tecnica più evoluta è la **fusione con overlay**, in cui una immagine viene usata come sfondo e la seconda viene sovrapposta con un grado di trasparenza α (blending).

$$I_{fusa}(x, y) = \alpha \cdot I_1(x, y) + (1 - \alpha) \cdot I_2(x, y)$$

dove $\alpha \in [0, 1]$.

Tipicamente:

- **Sfondo** (scala di grigi): immagine anatomica (CT, MRI T1)
- **Overlay** (falsi colori): immagine funzionale (PET, SPECT)

% MATLAB - Alpha blending

```
imfuse(img_CT, img_PET, 'blend', 'Scaling', 'independent');
```

□ **Suggerimento:** Interattività

L'utente può regolare α in tempo reale per trovare il bilanciamento ottimale tra informazione anatomica e funzionale.

5.6.3.3 Fusione Minimo/Massimo

Tecniche che selezionano per ogni pixel il valore minimo o massimo tra le immagini:

$$I_{max}(x, y) = \max(I_1(x, y), I_2(x, y))$$

$$I_{min}(x, y) = \min(I_1(x, y), I_2(x, y))$$

Metodo	Applicazione
Maximum	Evidenziare strutture brillanti da entrambe le immagini
Minimum	Evidenziare regioni scure (es. cavità)

5.6.3.4 Fusione IHS (Intensity-Hue-Saturation)

Trasforma le immagini nello spazio colore IHS:

1. L'immagine anatomica fornisce l'**Intensity** (dettaglio spaziale)
2. L'immagine funzionale fornisce **Hue** e **Saturation** (informazione metabolica)

3. Si riconverte in RGB

Vantaggi: Preserva il dettaglio spaziale dell'immagine ad alta risoluzione.

5.6.3.5 Fusione PCA (Principal Component Analysis)

1. Calcola le componenti principali delle due immagini impilate
2. La prima componente principale (PC1) cattura l'informazione comune
3. Le componenti successive catturano le differenze

$$PC_1 = w_1 \cdot I_1 + w_2 \cdot I_2$$

dove i pesi w_1, w_2 sono determinati dalla matrice di covarianza.

5.6.4 Tecniche nel Dominio delle Frequenze

5.6.4.1 Piramide Laplaciana

Scompone ogni immagine in una **piramide multi-risoluzione**:

1. Costruisci la piramide Gaussiana (sottocampionamento progressivo)
2. Calcola la piramide Laplaciana (differenze tra livelli)
3. Fondi i livelli corrispondenti delle due piramidi
4. Ricostruisci l'immagine fusa

Livello 0 (alta freq): dettagli fini → seleziona da immagine ad alta risoluzione

Livello n (bassa freq): struttura globale → media pesata

□ **Info:** Vantaggio

Permette di combinare i **dettagli ad alta frequenza** dell'immagine anatomica con le **strutture a bassa frequenza** dell'immagine funzionale.

5.6.4.2 Fusione Wavelet

La trasformata wavelet discreta (DWT) decompone l'immagine in:

- **Coefficienti di approssimazione** (LL): bassa frequenza
- **Coefficienti di dettaglio** (LH, HL, HH): alta frequenza in diverse direzioni

Strategia di fusione:

Banda	Strategia	Motivazione
LL (approssimazione)	Media pesata	Combina informazione globale

Banda	Strategia	Motivazione
LH, HL, HH (dettagli)	Maximum assoluto	Preserva edges e dettagli

```
% MATLAB - Fusione wavelet
[cA1, cH1, cV1, cD1] = dwt2(img1, 'db4');
[cA2, cH2, cV2, cD2] = dwt2(img2, 'db4');

% Fusione coefficienti
cA_fused = 0.5*cA1 + 0.5*cA2;
cH_fused = max(abs(cH1), abs(cH2)) .* sign(cH1 + cH2);
% ... analogamente per cV, cD

img_fused = idwt2(cA_fused, cH_fused, cV_fused, cD_fused, 'db4');
```

5.6.5 Tecniche di Visualizzazione Multimodale

Oltre alla fusione vera e propria, esistono tecniche di **visualizzazione comparativa**:

5.6.5.1 Checkerboard

Divide lo schermo in una griglia a scacchiera, alternando le due immagini:

A	B	A	B
B	A	B	A
A	B	A	B

Uso: Verifica qualità della registrazione (bordi devono coincidere).

```
% MATLAB
imshowpair(img1, img2, 'checkerboard');
```

5.6.5.2 Split-Screen (Curtain)

Una linea verticale/orizzontale divide le due immagini:

Img A	Img B
-------	-------

Uso: L'utente può trascinare la linea per esplorare.

5.6.5.3 Synchronized Scrolling

Per volumi 3D: navigazione sincronizzata tra i dataset con cursori crosshair allineati.

5.6.6 Applicazioni Cliniche

5.6.6.1 Oncologia: PET-CT

□ **Esempio:** Staging Tumorale

La fusione PET-CT è lo standard per:

- **Staging** di tumori (es. linfoma, polmone)
- **Localizzazione** di metastasi
- **Valutazione risposta** alla terapia

Modalità	Informazione
CT	Anatomia, dimensioni lesione, calcificazioni
PET (FDG)	Metabolismo glucidico, attività tumorale

La fusione permette di:

1. Distinguere lesioni attive da cicatrici
2. Localizzare anatomicamente le aree di uptake
3. Guidare biopsie

5.6.6.2 Cardiologia: CT-PET e SPECT-CT

In figura osserviamo ricostruzioni 3D da TAC cardiaca:

- (a, b) Rendering 3D con stenosi coronarica (freccia)
- (c) Angiografia di conferma
- (d) PET cardiaca (perfusione miocardica)
- (e) **Fusione CT-PET:** dimostra l'effetto della stenosi sulla perfusione (miocardio giallo invece che arancio-rosso)

(Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 36(12), 2027–2033 © 2009)

□ **Esempio:** Software CardIQ Fusion (GE)

Workflow SPECT-CT:

- **A:** Registrazione SPECT ↔ CT
- **B:** Ricostruzione albero coronarico (CT)
- **C:** Mappa perfusione (SPECT) su geometria ventricolare (CT)
- **D:** Fusione finale CT-SPECT

(*Eur J Nucl Med Mol Imaging* (2014) 41 (Suppl 1):S91–S103)

5.6.6.3 Neurologia: MRI Multimodale

Sequenza	Informazione	Applicazione
T1	Anatomia (sostanza grigia/bianca)	Base anatomica
T2/FLAIR	Edema, lesioni	Sclerosi multipla
DWI	Diffusione, ischemia acuta	Stroke
fMRI	Attivazione cerebrale	Planning chirurgico

La fusione fMRI-T1 è essenziale per il **planning neurochirurgico**:

- Localizza aree eloquenti (motorie, linguaggio)
- Evita danni durante resezione tumorale

5.6.6.4 Radioterapia: Planning

□ **Attenzione:** Importanza Clinica

La fusione PET-CT è fondamentale per la definizione del **GTV** (Gross Tumor Volume):

- CT: delinea anatomia e densità per calcolo dose
- PET: identifica tessuto metabolicamente attivo

Workflow:

1. CT di simulazione (paziente immobilizzato)
2. PET diagnostica
3. Registrazione rigida/deformabile
4. Contornamento GTV sulla fusione
5. Calcolo piano di trattamento

5.6.7 Metriche di Qualità della Fusione

Come valutare oggettivamente la qualità di un'immagine fusa?

5.6.7.1 Metriche con Riferimento

Quando esiste un'immagine "ground truth":

- **PSNR** (Peak Signal-to-Noise Ratio)
- **SSIM** (Structural Similarity Index)
- **RMSE** (Root Mean Square Error)

5.6.7.2 Metriche Senza Riferimento

Per fusione multimodale (no ground truth):

Metrica	Formula	Interpretazione
Entropia	$H = - \sum p_i \log_2 p_i$	Contenuto informativo
MI (Mutua Informazione)	$MI(A, F) + MI(B, F)$	Informazione preservata
$Q^{AB/F}$	Gradiente-based	Trasferimento bordi
SF (Spatial Frequency)	$\sqrt{RF^2 + CF^2}$	Dettaglio spaziale

□ **Suggerimento:** Interpretazione

- Entropia alta → immagine ricca di dettagli
- MI alta → informazione delle sorgenti preservata
- $Q^{AB/F}$ vicino a 1 → bordi ben trasferiti

5.6.8 Considerazioni Pratiche

5.6.8.1 Pre-processing

Prima della fusione:

1. **Normalizzazione intensità** (0-1 o 0-255)
2. **Ricampionamento** alla stessa griglia
3. **Registrazione** accurata (errore < 2mm per applicazioni cliniche)

5.6.8.2 Scelta della Tecnica

Scenario	Tecnica Consigliata
Visualizzazione rapida	Alpha blending
Preservare dettagli spaziali	Wavelet, Laplacian

Scenario	Tecnica Consigliata
Evidenziare differenze	Checkerboard, RGB
Analisi quantitativa	Mantieni immagini separate

5.6.8.3 Software

Software	Tipo	Caratteristiche
MATLAB	Generale	imfuse, imshowpair
3D Slicer	Open source	Moduli registrazione + fusione 3D
ITK-SNAP	Open source	Overlay, segmentazione
MIM	Commerciale	Standard radioterapia
Syngo.via (Siemens)	Commerciale	Workstation multimodale

5.6.9 Limitazioni e Sfide

1. **Qualità della registrazione:** errori di registrazione producono artefatti nella fusione
2. **Differenze di risoluzione:** necessità di ricampionamento (potenziale perdita di dettaglio)
3. **Standardizzazione:** manca uno standard per rappresentare immagini fuse in DICOM
4. **Quantificazione:** la fusione è principalmente qualitativa; per analisi quantitative si usano le immagini originali

□ **Attenzione:** Attenzione Clinica

L'immagine fusa non deve mai sostituire l'analisi delle immagini originali per diagnosi quantitative (es. SUV in PET).

5.6.10 Riepilogo

Concetto	Descrizione
Fusione	Combinazione di immagini registrate per visualizzazione integrata
Alpha blending	$I = \alpha I_1 + (1 - \alpha) I_2$
Wavelet fusion	Decomposizione in frequenze, fusione per banda
Applicazioni	Oncologia, cardiologia, neurologia, radioterapia
Metriche	Entropia, MI, $Q^{AB/F}$